LAPORAN TUGAS BESAR

TI2201 STATISTIKA

Analisis Pengaruh Frekuensi Olahraga dan Durasi Jam Tidur Terhadap Frekuensi Jatuh Sakit yang Dialami Mahasiswa ITB Multikampus Cirebon

Kelompok 25

Miqdam Hilmiy	13422149
Chiaro Markhesya Rera	13423103
Mahesya Friemay Romadhoni	13423133
Muhammad Yasin Nurfadillilah	13423136
Kayla Aghniya Az-Zahra	13423141

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2025

1. Penjelasan Data yang Dihimpun

Kelompok kami menghimpun data menggunakan *google form* sebagai media kuesioner yang kami bagikan ke Mahasiswa ITB Multikampus Cirebon. Data yang kami himpun adalah data historis satu bulan kebelakang.

Data yang kami himpun antara lain adalah frekuensi olahraga dalam satu bulan, durasi sekali olahraga, rata-rata jam tidur selama satu bulan kebelakang, kualitas tidur, pendapat tentang pengaruh frekuensi olahraga dengan kesehatan, pendapat tentang pengaruh durasi dengan kesehatan, frekuensi jatuh sakit dalam sebulan, dan penyakit yang biasanya dialami.

Data utama yang akan kami gunakan dalam penelitian adalah frekuensi olahraga dalam satu bulan, rata-rata jam tidur selama satu bulan kebelakang, dan frekuensi jatuh sakit dalam sebulan. Sedangkan data lainnya merupakan data penunjang dalam penelitian.

2. Penjelasan Variabel yang Ditinjau

Variabel independen pada penelitian ini adalah frekuensi olahraga dan durasi jam tidur Mahasiswa ITB Multikampus Cirebon. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah frekuensi jatuh sakit Mahasiswa ITB Multikampus Cirebon.

3. Validitas Data

Validasi bahwa data bersumber dari Mahasiswa ITB Multikampus Cirebon adalah dengan adanya NIM yang harus diisi pada kuesioner kami. Data nama dan NIM ini juga dapat digunakan untuk memastikan tidak ada data yang redundan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan formula Slovin dengan *margin of error* 10% didapat bahwa data yang perlu didapat dari asumsi 1000 mahasiswa diperlukan 91 data.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel (responden) yang dibutuhkan

N: Total populasi

e: *Margin of error*

Model *multiple regression* yang digunakan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Frekuensi sakit dalam satu bulan

X_1 : Frekuensi olahraga dalam satu bulan

X_2 : Durasi jam tidur selama satu bulan

β_0 : *Intercept*

β_1, β_2 : Koefisien regresi yang menggambarkan hubungan antara masing-masing variabel independen dengan frekuensi sakit.

ε : Error atau gangguan dalam model

Dari *multiple regression,* dapat diketahui multikolinearitas antar variabel dan estimasi frekunesi sakit dalam satu bulan ditinjau dari frekuensi olahraga yang dilakukan dan rata-rata durasi tidur selama satu bulan.

Berikut kami lampirkan link pengisian kuesioner : Form Survey Pengaruh Frekuensi Olahraga dan Durasi Jam Tidur Terhadap Frekuensi Sakit

4. Tahapan ANOVA

Untuk mengetahui apakah variansi antar kelompok adalah homogen atau tidak, maka digunakan analisis uji Cochran, dimana dengan formula

$$G = \frac{l\arg e\,st\,Si^2}{\sum_{i=1}^{k} Si^2}$$

Dengan,

H_0: Variansi antar kelompok frekuensi olahraga adalah homogen (tidak ada perbedaan signifikan dalam variansi).

H_1 : Variansi antar kelompok frekuensi olahraga tidak homogen (ada perbedaan signifikan dalam variansi).

Dengan asumsi frekuensi olahraga 1-3 sedikit, 4-6 sedang, dan 7-10 banyak, mengkategorikan untuk olahraga 1-3 dianggap 2, 4-6 dianggap 5, dan 7-10 dianggap 8, dan frekuensi sakit 1-2 dianggap sedikit, 3-4 dianggap sedang, dan 5-6 dianggap banyak.

Setelah dilakukan penentuan variabel dependen dan independen, pendefinisian dan pengelompokkan katergori dan uji Cochran, maka dilakukan uji Anova menggunakan Two-Way Anova karena dua faktor yang memepengaruhi. Setelah didapatkan nilai p-*value*, maka dapat diambil kesimpulan dengan membandingkan p-*value* dengan *alpha.*

Untuk mengetahui lebih lanjut mana kelompok data yang berbeda, dilakukan uji Tukey. Dipilih uji Tukey karena setiap pasangan antar kelompok dapat dibandingkan. Setelah mengetahui kelompok mana yang berbeda atau sama, dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi terkait penelitian.

5. Data yang Telah Diperoleh

Data yang kami perolah berjumlah 98 data dengan rincian terlampir sebagai berikut:

Data